

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МИФИ»

ИНСТИТУТ ЛАЗЕРНЫХ И ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАФЕДРА №31 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

ОТЧЕТ

по научно-исследовательской работе за весенний семестр 2025 года
на тему:

Разработка и оптимизация PWA-платформы мониторинга для врачей и
пациентов с поддержкой iOS в случае ограничений магазинов
приложений.

Студент группы Б21-215, Бородин Михаил Сергеевич.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к выпускной квалификационной работе на тему:

Разработка и оптимизация PWA-платформы мониторинга для врачей и пациентов
с поддержкой iOS в случае ограничений магазинов приложений.

Студент-дипломник: _____ /Бородин М.С./
(подпись)

Руководитель проекта: _____ /к.ф.-м.н., Чернов В.Г./
(подпись)

Рецензент: _____ /к.ф.-м.н., Нозик А.А./
(подпись)

Зав. кафедрой № 31: _____ /д.ф.-м.н., профессор Кудряшов Н.А./
(подпись)

Содержание

Введение	6
1 Актуальность	8
2 Структура опросов	10
2.1 Основной опрос	10
2.2 Контроль за приемом лекарств	10
2.3 Вредные привычки и физическая активность	12
3 Задачи	13
4 Выбор фреймворка и технологий	14
4.1 ReactJS	14
4.2 Vite	14
4.3 Redux	15
4.4 React Router DOM	15
4.5 Material-UI	16
4.6 Progressive Web App (PWA)	16
5 Веб-приложение врача	18
5.1 Аутентификация	18
5.2 Регистрация врача	18
5.3 Главная страница	18
5.4 Пациенты	19
5.5 Пациент	19
5.6 Опрос	20
5.7 Регистрация пациента	21
6 Веб-приложение пациента	24
6.1 Главная страница	24
6.2 Прохождения опроса	25
6.3 Меню	25
6.4 PUSH-уведомления	25
Заключение	28

Аннотация

Пациенту, который недавно перенес инфаркт миокарда, требуется контроль за его здоровьем. Для этого их периодически нужно опрашивать о самочувствии. Сейчас практикуется опрос пациентов при помощи обзванивания их при помощи телефонной сети. Каждый звонок врач проводит по заранее заготовленному скрипту. На них врач тратит очень много времени, поэтому есть запрос об оптимизации рабочего времени врача. В качестве решения было предложено перенести этот скрипт в платформу, которая будет собирать данные с пациентов при помощи мобильного приложения.

Введение

Требуется создать Android/iOS приложение, которым будут пользоваться, как и пациенты, так и врачи. У первых должна быть возможность проходить опрос с несложными вопросами об их здоровье, у вторых - просмотр результатов и своевременное уведомление врачей о ключевых изменениях.

Каждый пациент должен проходить данный опрос раз в две недели. Если опрос пройден хорошо, и нет явных признаков ухудшения здоровья, то ему об этом сообщат. В противном случае, ему должна высветиться надпись: "Скоро Вам позвонит врач," а лечащему врачу придет уведомление об ухудшении здоровья его пациента. Таким образом будет происходить контроль за состоянием здоровья человека.

Вредные привычки также играют важную роль в реабилитации. Поэтому стоит уведомлениями напоминать пациенту о негативных последствиях данных привычек, а также вести контроль за ними.

Общие проблемы нативной разработки iOS-приложений

Проблемы указаны с учетом специфики проекта, много проблем связанных с финансами, данная платформа не предполагает коммерциализации, поэтому эти проблемы не описаны.

1. App Store и политика Apple

- Строгая модерация: долгие проверки, возможные отклонения по формальным причинам.

2. CI/CD и сборка

- Требуется macOS для сборки (Xcode).
- Работа с сертификатами, provisioning profiles – сложная и неочевидная.

3. Зависимость от Xcode

- Частые обновления Xcode и macOS.
- Нельзя собрать под новую iOS без актуального инструментария.

4. Тестирование

- Ограничения симулятора: нет камеры, Bluetooth и т. д.

- TestFlight требует времени и регистрации для внешних тестеров.

Проблемы разработки iOS-приложений в России

1. Невозможность прямой публикации из РФ

- Apple не принимает карты российских банков.
- Регистрация разработчика из РФ невозможна.
- Обход: регистрация через третьи страны (Казахстан, Грузия, Армения и т. д.).

2. Риски блокировок

- Приложения российских банков, медиа и телекомов уже удалялись.
- Возможна блокировка аккаунта и удаление приложения без предупреждения.

3. Отсутствие монетизации в РФ

- App Store не работает полноценно в России.
- Большая часть аудитории не может платить через стандартные механизмы.

1 Актуальность

Польза от системы дистанционного наблюдения за пациентами была проанализирована и описана в статье "Study design of Heart failure Events reduction with Remote Monitoring and eHealth Support (HERMeS)" 2020.

Люди, подходящие под определенные критерии, были случайным образом разделены на две группы в соотношении 1:1. Все пациенты, включенные в исследование, находились под наблюдением в течение 6 месяцев. Пациенты, включенные в группу ТМ (Telemedicine group), находились под дистанционным наблюдением и наблюдением в соответствии с конкретным клиническим маршрутом, который включает заранее запланированные структурированные последующие контакты с командой здравоохранения, использующей VC. Пациенты в отделении УС наблюдались в соответствии с УС каждого рекрутингового центра.

Наблюдение и лечение пациентов в отделении ТМ будут основаны на платформе PIRENe. Платформа PIRENe представляет собой комплексное решение для ухода и мониторинга хронических пациентов, смоделированное и протестированное на пациентах с хронической СН. Эта платформа позволяет предоставлять многоканальное обслуживание и мониторинг пациентов посредством:

1. Мониторинга пациента

- (a) Биометрические данные (вес, ЧСС и АД);
- (b) Отчет о симптомах: семь вопросов, чтобы отразить ухудшение симптомов сердечно-сосудистых заболеваний, в основном ухудшение СН, и один вопрос, чтобы отразить общее ухудшение (см. Таблицу 1). Вопросы ставятся так, чтобы ответить «да» или «нет».

2. Генерации и управления предупреждающими сигналами, отправляемыми специалистам, закрепленным за каждым пациентом, в случае возникновения одной из следующих ситуаций:

- (a) Биометрические данные за пределами допустимого диапазона.
- (b) Любой тревожный симптом среди ответов на анкету (один ответ «да» в анкете генерирует предупреждающий сигнал в платформе).
- (c) Отсутствие биометрических измерений в любой день

3. Последующее наблюдение посредством телеконсультаций (видеоконференция, аудиоконференция, рассылка по почте и управление входящими и исходящими звонками) между специалистами и пациентами/опекунами.

Таблица 1: Вопросы, на которые отвечали пациенты.

Вопрос	Ответ
Мои ноги опухли больше, чем обычно	Да/Нет
Я чувствую себя более утомленным, уставшим или с ощущением удушья.	Да/Нет
У плохо спал из-за одышки или ощущения удушья.	Да/Нет
Мне нужно было больше подушек, чтобы лучше дышать ночью, лежа на кровати.	Да/Нет
Мне приходилось спать сидя из-за одышки или ощущения удушья, когда я лежал на кровати.	Да/Нет
Я чувствовал слабость и головокружение сильнее, чем обычно.	Да/Нет
У меня сильнее болела грудь, чем обычно.	Да/Нет
В общем, я чувствую себя хуже, чем обычно.	Да/Нет

Проведенные исследования показали, что данная стратегия предоставления управляемой помощи, приведет к значительному снижению смертности или повторной госпитализации у этих пациентов высокого риска в "уязвимой фазе" заболевания.

2 Структура опросов

2.1 Основной опрос

Опрос представляет собой дерево. В зависимости от данного человеком ответа, будет подбираться следующий вопрос. Вопросы разбиваются на блоки. Каждый ответ на вопрос имеет свою ценность в виде баллов. Если при ответе на вопросы пациент набрал N-ное количество баллов и более для данного блока, то это означает, что его здоровье ухудшилось и стоит обратиться к врачу.

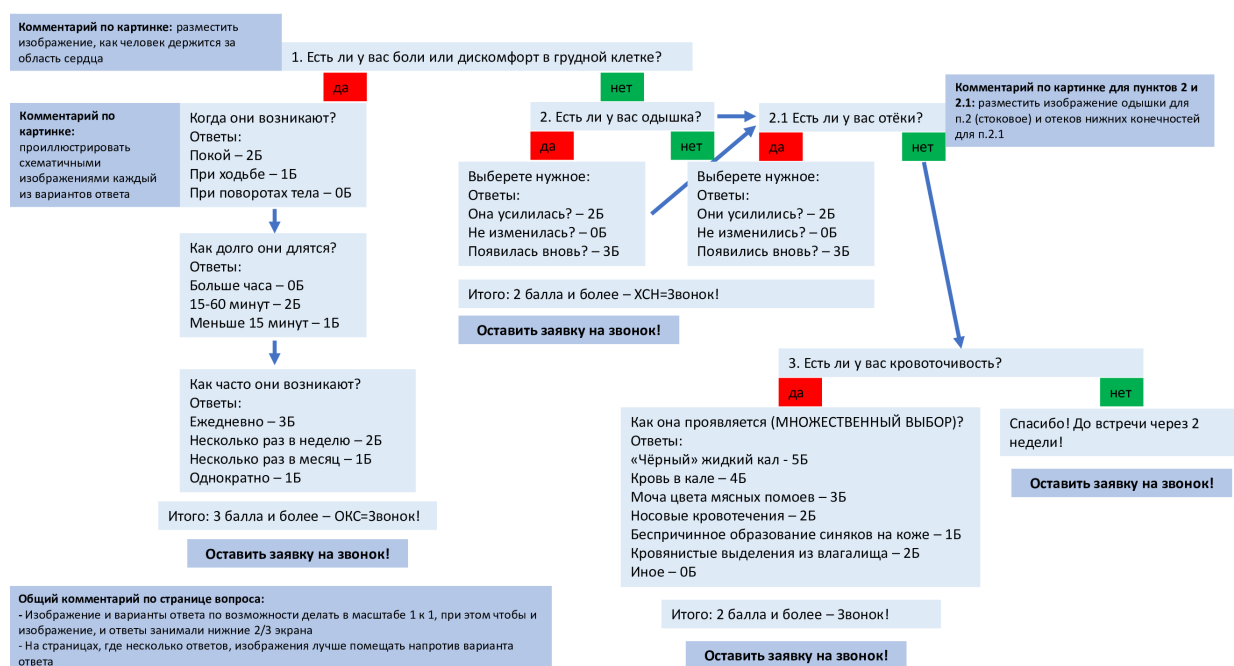


Рис. 1: Структура опроса.

К примеру, первым вопросом будет "Есть ли у вас боли или дискомфорт в грудной клетке?". При положительном ответе, пациент попадает в блок вопросов, состоящий из 3-х вопросов. При наборе трех и более баллов за эти 3 вопроса, потребуется консультация с врачом. В противном случае, консультация на данном этапе не требуется.

Если на первый вопрос был дан ответ "Нет," то выдается следующий вопрос, ответ на который определит, показывать вопросы из нового блока, или перейти к следующему.

2.2 Контроль за приемом лекарств

Не менее важно контролировать прием всех прописанных лекарств. Отвечая на вопросы, можно определить, какие из них пациент не принимает, а также узнать

самую причину. Можно определить, какое лекарство вызывает у человека ту или иную реакцию в организме. Проходить данный опрос предлагается раз в 3 месяца.

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ ПРЕПАРАТОВ!

Какие препараты (действующее вещество) вы принимаете (МНОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР)?

Бета-блокаторы (бисопролол/метопролол) – 1Б

Аспирин (кардиомагнил/ТромбоАСС) – 1Б

Другие противотромботические препараты (клопидогрел/прасугрел/тикагрелор) – 1Б

Ингибиторы АПФ (эналаприл/периндоприл/лизиноприл/фозиноприл и т.д.) – 1Б

Антагонисты ренин-ангиотензиновых рецепторов (Лозартан/Валсартан/Телмисартан и т.д.) – 1Б

Юпериио (валсартан+сакубитрил) – 1Б

Статины (аторвастатин/розувастатин/питувастатин/симвастатин) – 1Б

Итого: 4 балла и менее – Звонок!

Выберете причины, почему их (...) не принимаете:

- Высокая стоимость

- Низкое давление

- Редкий пульс

- Кровоточивость

- Не выдали в поликлинике/аптеке

- Любые другие причины

Спасибо! До встречи через 3 месяца!

Итого: 4 балла и менее – Звонок!

Рис. 2: Опрос лекарства.

2.3 Вредные привычки и физическая активность

Раз в полгода стоит напоминать пациенту о важности соблюдения режима, о вреде всех его привычек. Данный опрос предназначен для этого.

УВЕДОМЛЕНИЯ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ (КУРЕНИЕ, ПИТАНИЕ – 1 РАЗ В ПОЛГОДА)!

Прошло полгода. Давайте обсудим результаты:

1. Курите ли вы? - Да - Нет	2. Занимаетесь ли вы физической нагрузкой? - Да - Нет
Продолжаете ли вы курить? - Да - Нет	Какую нагрузку вы совершаете? - Любой вид ходьбы - Любой вид бега - Фитнес - Занятия с утяжелениями - Иное
Сколько вы выкуриваете сигарет в сутки? - Менее 10 - 10-20 - Более 20 (более пачки)	Как часто вы её совершаете? - Ежедневно - Несколько раз в неделю - Несколько раз в месяц

Рис. 3: Рекомендации.

3 Задачи

Проект разделен на зоны ответственности:

1. Серверная часть
2. Мобильное приложение для пациентов для Android, в нем они приходят опросы и взаимодействуют с нашим сервисом. Так же им приходят уведомления о необходимости прохождения опроса или взаимодействия с врачом.
3. Веб-приложение для врачей, на котором они смотрят результаты опросов пациентов и прочую статистику.
4. Веб-приложение для пациентов, в том числе PWA-приложение для возможности использования на ios.

Веб-приложения для пациентов и врачей можно объединить в одно. Я ответственен за него. Передо мной были поставлены такие задачи:

1. Выбор фреймворка и библиотек.
2. Постановка задач, которые должны быть реализованы в коде.
3. Выбор необходимых технологий и причины почему именно эту технологию нужно использовать.
4. Разработка UI/UX
5. Создание кабинета врача.
6. Создание кабинета пациента.
7. Добавление функционала прохождения опросов для пациента.
8. Написание документации к существующему коду.
9. Развертывание приложения.
10. Доработка приложения для возможности прохождения опросов на ios.
11. Создание PUSH-уведомлений, которые будут напоминать пациенту о необходимости прохождения опроса.

4 Выбор фреймворка и технологий

4.1 ReactJS

1. Популярность и Сообщество: React является одной из самых популярных библиотек для разработки пользовательских интерфейсов. Он поддерживается Facebook и имеет огромное сообщество разработчиков, что облегчает поиск решений на возникающие вопросы и проблемы.
2. Компонентный подход: React использует компонентную архитектуру, что упрощает разработку и поддержку сложных пользовательских интерфейсов. Компоненты можно переиспользовать в разных частях приложения, что способствует более чистому и организованному коду.
3. Высокая производительность: React эффективно обновляет и рендерит только те компоненты, которые изменились, благодаря виртуальному DOM. Это обеспечивает высокую производительность приложения даже при сложных интерфейсах.
4. Экосистема и инструменты: React имеет обширную экосистему библиотек и инструментов, включая React Router для маршрутизации и Redux для управления состоянием, что позволяет строить приложения любой сложности.

4.2 Vite

1. Быстрая разработка: Vite был создан для того, чтобы обеспечить быстрый старт и быструю разработку. Он использует современную архитектуру, которая минимизирует время загрузки и время перезапуска сервера разработки.
2. Модульная система: Vite использует нативные ES-модули в браузере для разработки, что исключает необходимость в тяжелых бандлах и позволяет быстрее обновлять модули.
3. Оптимизация сборки: Vite обеспечивает быструю и оптимизированную сборку благодаря Rollup, что позволяет создавать высокопроизводительные производственные сборки.

4. Совместимость: Vite поддерживает множество фреймворков и библиотек, включая React, что делает его гибким и универсальным инструментом для разработки современных веб-приложений.

4.3 Redux

1. Управление состоянием приложения: Redux предоставляет предсказуемый способ управления состоянием приложения через централизованное хранилище. Это особенно полезно для крупных приложений с множеством взаимодействующих компонентов.
2. Middleware и DevTools: Redux предлагает мощные инструменты отладки, включая time-travel debugging и возможность просмотра истории изменений состояния.

Redux Toolkit (RTK), а в частности RTK Query для работы с API:

1. Встроенная поддержка кэширования данных
2. Автоматическая повторная валидация данных
3. Встроенная обработка ошибок и загрузочных состояний
4. Оптимизация количества сетевых запросов

4.4 React Router DOM

1. Осуществление маршрутизации: поддержка динамических маршрутов, поддержка вложенных маршрутов
2. Отложенная загрузка компонентов (lazy loading). Встроенная поддержка code splitting.
3. Навигация: программная навигация через hooks, обработка query параметров, управление scroll поведением
4. Эффективная повторная отрисовка только необходимых компонентов

4.5 Material-UI

1. Компоненты высокого качества: Material-UI предоставляет набор готовых к использованию компонентов, соответствующих принципам Material Design от Google. Это позволяет быстро создавать привлекательные и функциональные пользовательские интерфейсы.
2. Настраиваемость: Все компоненты Material-UI легко настраиваются под конкретные потребности проекта. Можно изменять темы, стили и поведение компонентов, чтобы они соответствовали дизайну приложения.
3. Поддержка и документация: Material-UI имеет отличную документацию и большую базу примеров, что облегчает процесс обучения и внедрения в проект.
4. Совместимость с React: Material-UI разработан специально для использования с React, что обеспечивает бесшовную интеграцию и улучшает разработку интерфейсов на React.

4.6 Progressive Web App (PWA)

Особое внимание в проекте было уделено созданию прогрессивного веб-приложения (PWA). Это решение позволяет совместить преимущества веб-сайта и нативного приложения без необходимости публикации в App Store или Google Play. Ключевые причины выбора PWA:

1. Кроссплатформенность: работает в любом современном браузере и на большинстве устройств;
2. Возможность установки на главный экран, как обычное нативное приложение, что повышает вовлечённость и удобство;
3. Офлайн-доступ благодаря Service Worker [7];
4. Автоматическое обновление приложения без вмешательства пользователя [8, 10].

Использование PWA также оправдано с точки зрения специфики целевой аудитории: врачи и пациенты часто работают с мобильных устройств и не всегда готовы загружать отдельные приложения. Возможность быстрой установки и использования в браузере снижает порог входа.

Поддержка PWA и push-уведомлений на iOS

В версии iOS 11.3, вышедшей в марте 2018 года появилась поддержка service workers, которые обеспечивают работу PWA-приложения. Начиная с версии iOS 16.4 (март 2023 года), прогрессивные веб-приложения, установленные на главный экран iPhone или iPad, получили возможность отправки push-уведомлений [13, 15]. Это стало важным шагом к сближению PWA и нативных приложений.

По данным Statcounter, на апрель 2025 года около 73,7% устройств с iOS работают на версии 16.4 или выше (см. рис. 4), что делает функциональность push-уведомлений доступной для большинства пользователей iPhone [14].

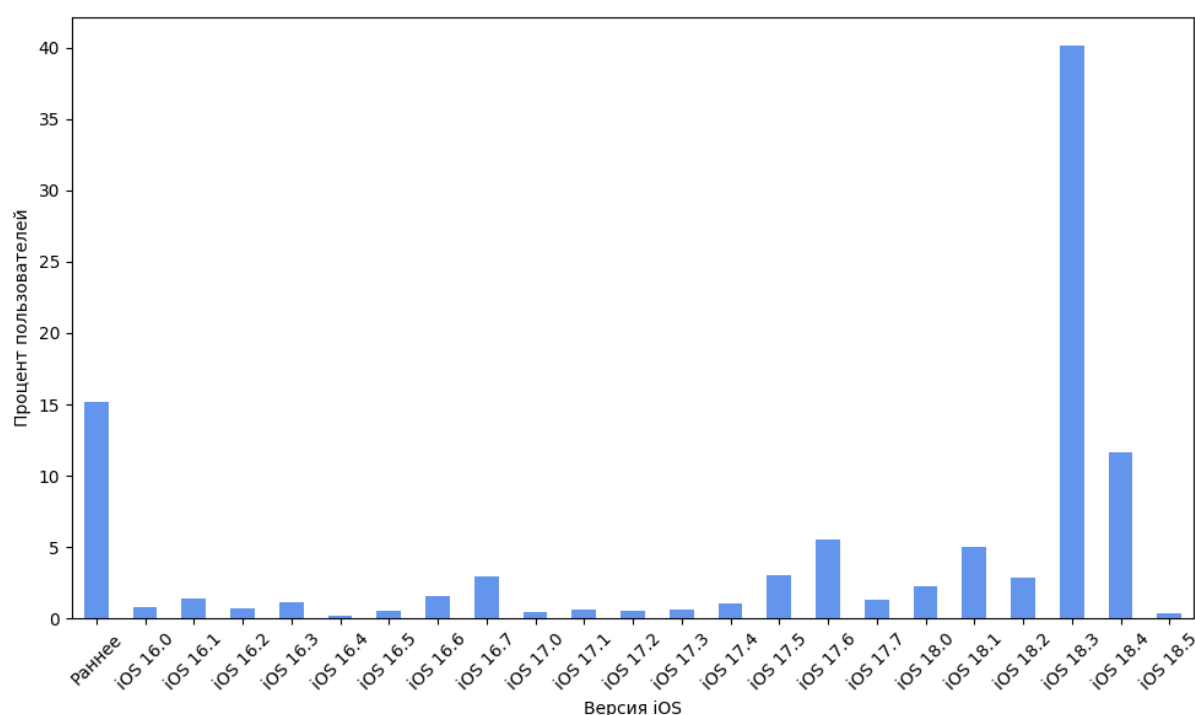


Рис. 4: Распределение версий iOS, апрель 2025.

5 Веб-приложение врача

5.1 Аутентификация

Стартовая страница. На ней происходит аутентификация врача и пациента. (См. рис. 5) Так же можно перейти на страницу регистрации врача

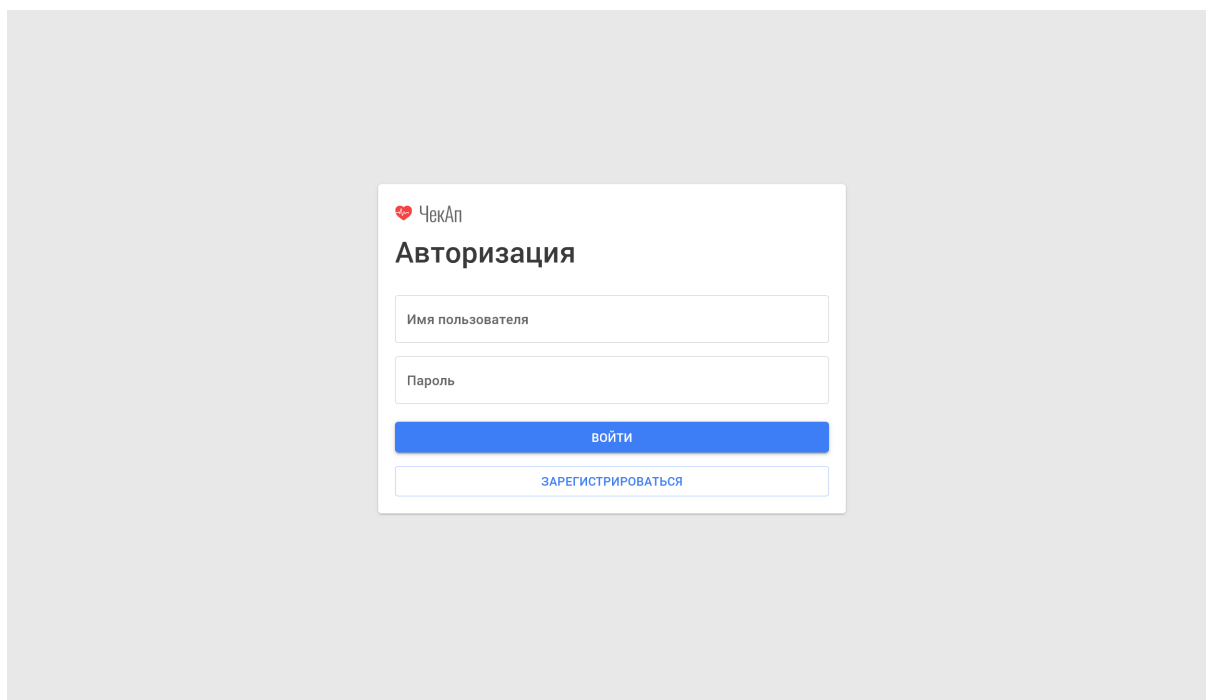


Рис. 5: Аутентификация.

5.2 Регистрация врача

Здесь при первом посещении портала врач может авторизоваться. (См. рис. 6) При успешной авторизации врач сразу авторизуется

5.3 Главная страница

На главной странице уже появляется хэдер, который есть во всем приложении, кроме страницы аутентификации и регистрации врача. (См. рис. 7) В нем есть ссылки на самую главную страницу, на страницу регистрации пациента, так же имя врача, ссылка на его персональную страницу и возможность выхода из аккаунта. В основном окне представлена таблица с результатами последних опросов, которые прошли пациенты. В каждой строке нам важно знать, в какое время это произошло, с кем

Регистрация

Имя пользователя *

Фамилия *

Имя * Отчество *

Электронная почта *

Пароль * Подтверждение пароля *

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

АВТОРИЗОВАТЬСЯ

Рис. 6: Аутентификация.

конкретно. Важная графа с оценкой результатов опроса, она меняет свой цвет в зависимости от результата, чтобы врач мог сразу выделить отрицательные результаты и приступить к дальнейшим действиям. Есть статус просмотрено у каждого опроса, который меняется нажатием иконки.

5.4 Пациенты

На данной странице представлены все пациенты, которые принадлежат данному врачу. (См. рис. 8) Их можно отсортировать по имени, произвести поиск по частям имени, перейти на страницу пациента.

5.5 Пациент

На данной странице представлены данные пациента: ФИО, телефон, электронная почта, его фотография (при наличии). Рядом с номером телефона есть кнопка копирования номера пациента, если открывать с мобильного устройства, то так же будет предложение сразу открыть его в приложении для звонков. (См. рис. 9) Представлена статистика опросов. Это таблица. Каждый столбец соответствует одному дню, вверху подписаны число и месяц. Каждый квадратик соответствует одному опросу, в зависимости от статуса опроса он меняет цвет. Чтобы узнать чуть подробнее мож-

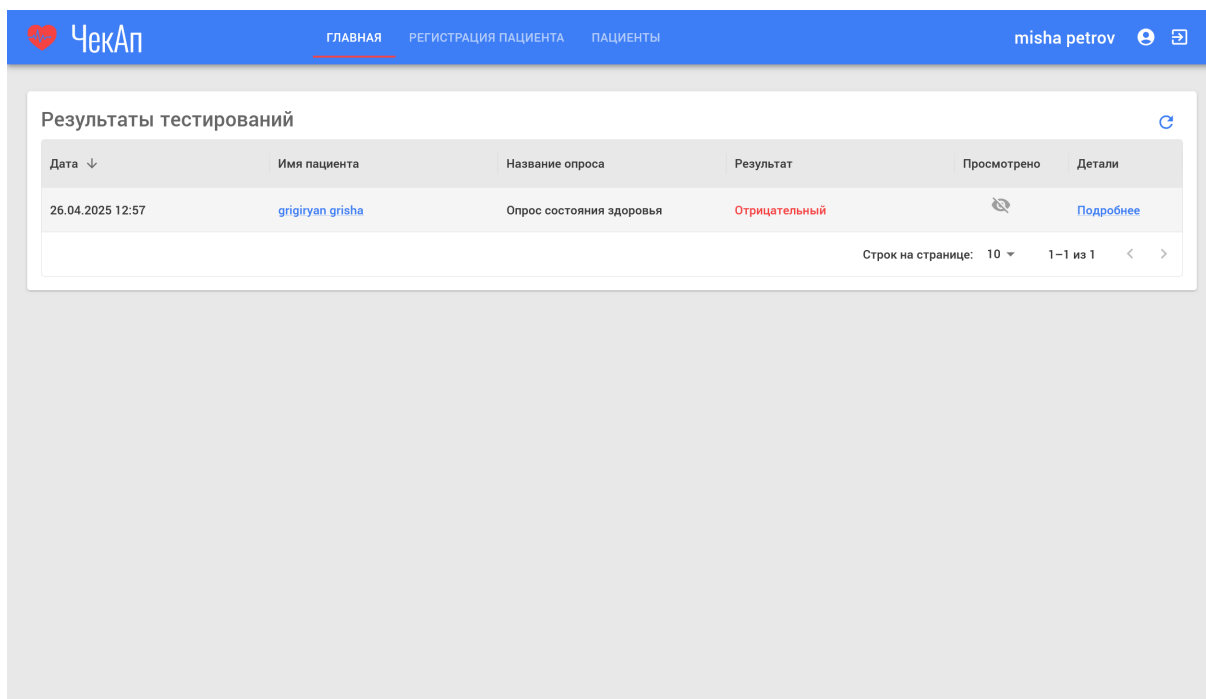


Рис. 7: Главная страница.

но навести на него. (См. рис. 10) Там написаны детально: дата, статус и название опроса. Чтобы узнать подробно об опросе, нужно нажать на квадратик.

5.6 Опрос

На страницу с конкретным прошедшим опросом можно перейти по ссылке из главной страницы или страницы пациента. Здесь представлено подробно о пациенте аналогично странице пациента. (См. рис. 11)

Та же представлены конкретные вопросы и ответы для большей возможности оценки ответов лично врачом. Есть название опроса и его порядковый номер среди подобных опросов у этого пациента.

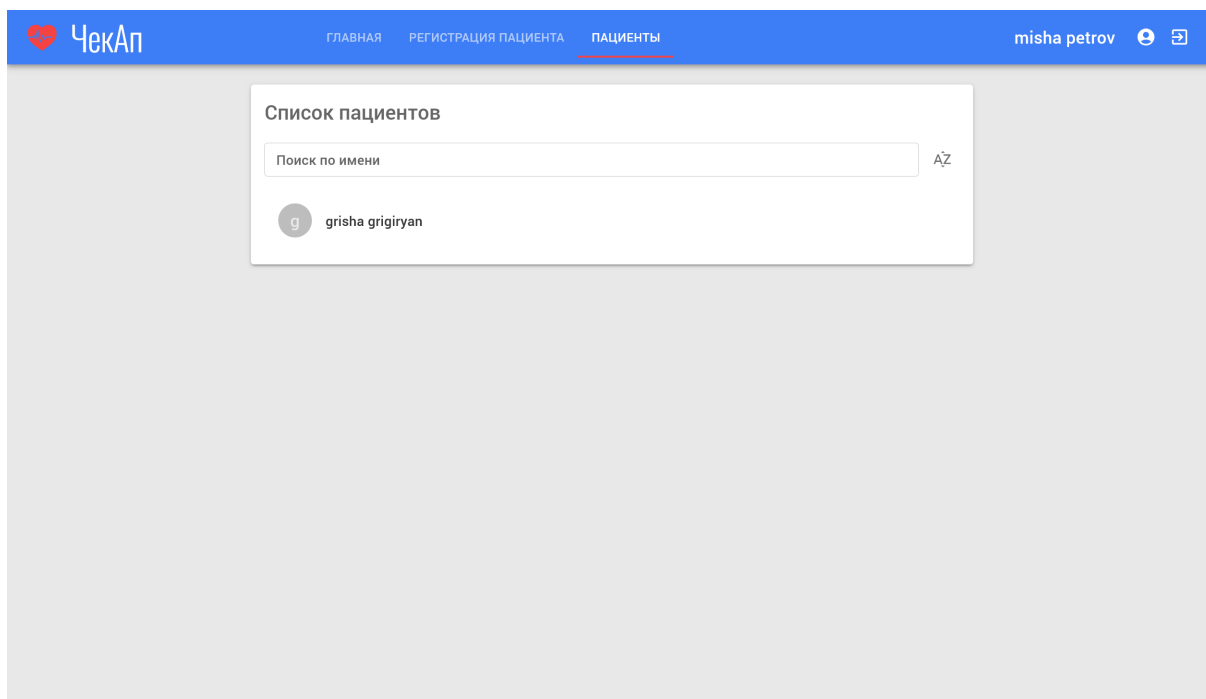


Рис. 8: Пациенты.

5.7 Регистрация пациента

На этой странице представлена форма для регистрации нового пациента (См. рис 12)

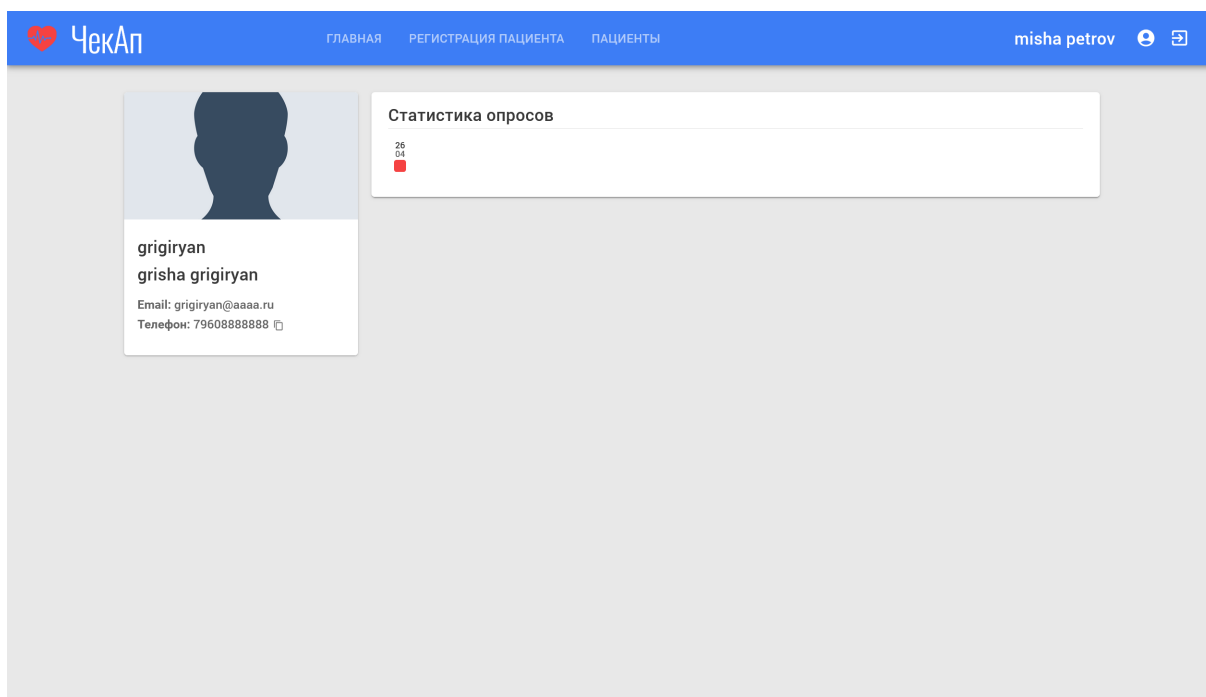


Рис. 9: Пациенты.

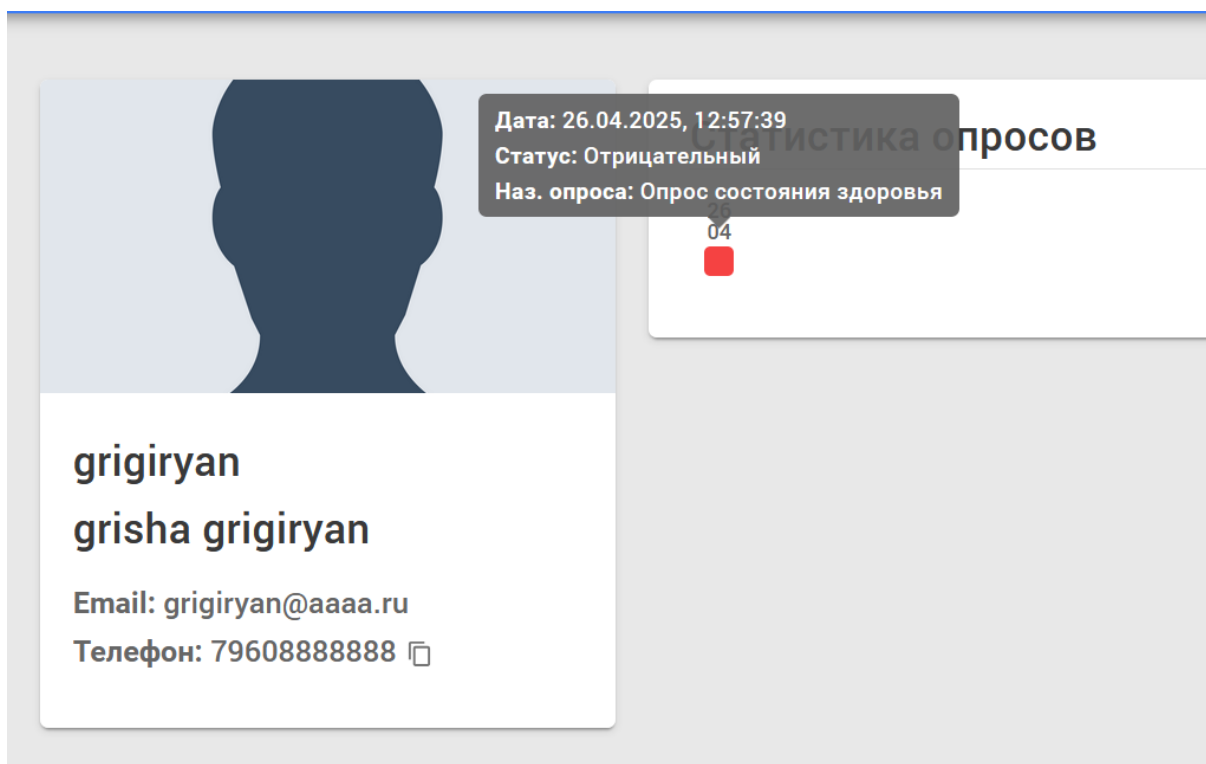


Рис. 10: Поведение таблицы опросов пациента при наведении на квадрат.

Вопрос	Ответ	Баллы
Есть ли у вас боль или дискомфорт в грудной клетке?	Да	0
Когда возникают боли?	При покое	2
Как долго длится боль?	Больше часа	3
Как часто они возникают?	Несколько раз в месяц	1

Рис. 11: Страница опроса пациента.

Регистрация пациента

Логин *

Фамилия *

Имя * Отчество

Телефон *

Email *

Пароль * Подтвердите пароль *

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ

Рис. 12: Форма регистрации пациента.

6 Веб-приложение пациента

В эту часть веб приложения можно попасть из той же страницы авторизации, но только при использовании данных авторизации пациента. В приложении реализована система ролей, состоящая из двух ролей: врач и пациент. В роутере (react router dom) сделана ленивая загрузка (lazy loading) так, что в начальный момент времени загружаются только страницы авторизации и регистрации. Все остальные подгружаются с сервера только после успешной авторизации, и то только те страницы, которые используются данной ролью. Это позволяет сократить вес приложения, которое загружается с сервера. То есть ускоряет загрузку, а также скрывает код приложения неавторизованным пользователям, что обеспечивает дополнительную безопасность.

Веб-приложение пациента повторяет функционал Android-приложения.

6.1 Главная страница

При авторизации мы попадаем на главную страницу с опросами. (См. рис. 13) На ней представлены все возможные опросы для данного пациента. Если уже прошло нужное время и пациенту снова нужно пройти опрос, кнопка прохождения активируется.

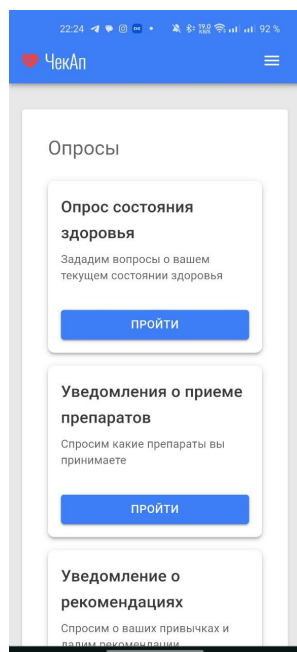


Рис. 13: Главная страница пациента.

6.2 Прохождения опроса

Здесь представлен пример одного вопроса при прохождении опроса пациентом. Здесь можно выбрать один вариант ответа (см. рис. 14) или несколько вариантов ответов (см. рис. 15). После окончания опроса пациенту показывается экран успешности и предложение вернуться на главную страницу (см. рис. 16).

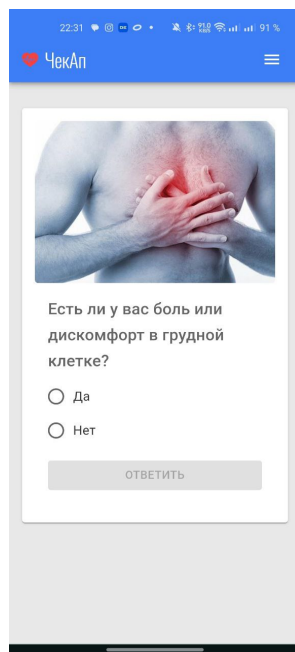


Рис. 14: Пример вопроса в опроснике с одним вариантом ответа.

6.3 Меню

В мобильной версии функции хедера веб-приложения переходят в меню. (См. рис. 17) Его можно открыть при нажатии на появившуюся кнопку "гамбургер" в хедере. В нем есть та же информация и функционал, что в обычной версии. Пациент с его помощью может прервать опрос, перейдя на главную страницу

6.4 PUSH-уведомления

Через нужный промежуток времени пациенту приходит уведомление о необходимости прохождения опроса. При клике на него, пациент переходит на нужный опрос. (См. рис. 18)

22:35

Какие препараты вы принимаете?
(МНОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР)

- ☐ Бета-блокаторы (бисопролол/метопролол)
- ☐ Аспирин (кардиомагнил/ТромбоАСС)
- ☒ Другие противотромботические препараты (клопидогрел/прасугрел/тикагрелор)
- ☒ Ингибиторы АПФ (эналаприл/периндоприл/лизиноприл/фозиноприл и т.д.)
- ☐ Антагонисты ренин-ангиотензиновых рецепторов (Лозартан/Валсартан/Телмисартан и т.д.)
- ☐ Юпериио (валсартан+сакубитрил)
- ☐ Статины (аторвастатин/розувастатин/питувастатин/симвастатин)

ОТВЕТИТЬ

Рис. 15: Пример вопроса в опроснике с несколькими вариантами ответов.

22:31

ЧекАп

✓

Спасибо за прохождение опроса!

Ваши ответы успешно сохранены.

НА ГЛАВНУЮ

Рис. 16: Успешное прохождение.

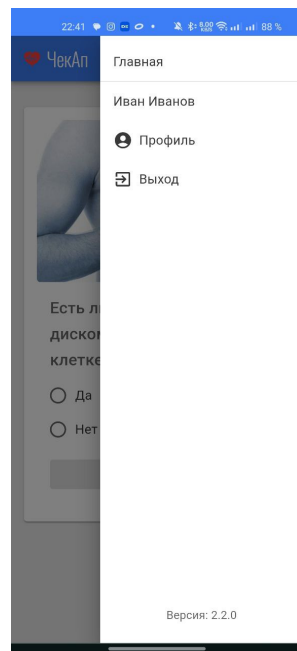


Рис. 17: Меню мобильной версии приложения.

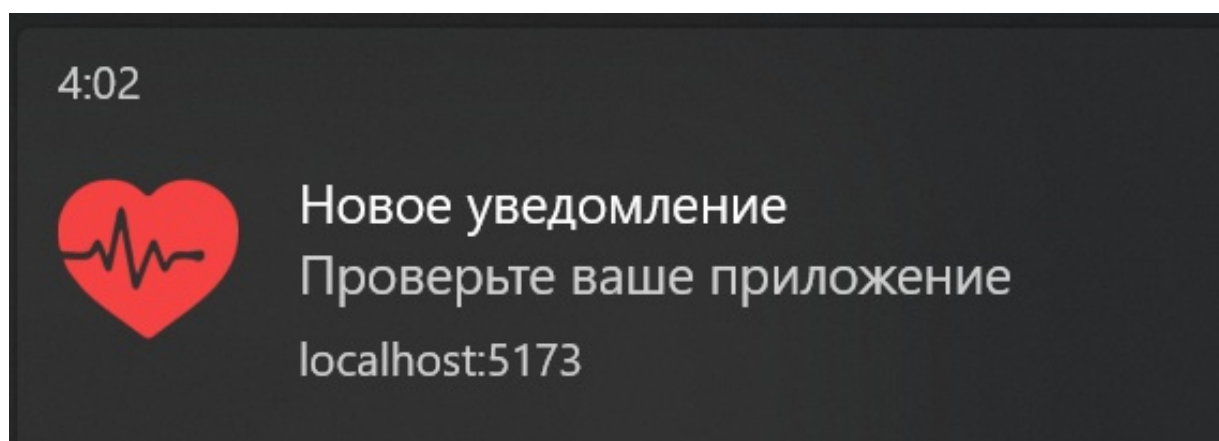


Рис. 18: Пример уведомления для пациента.

Заключение

Создано веб-приложение как часть платформы для врачей и пациентов для мониторинга состояния пациентов, перенесших инфаркт, с помощью динамических опросов. Врачи способны в нем регистрировать пациентов, анализировать их ответы. Приложение адаптировано для использования на мобильных устройствах. Также оно доработано под PWA, чтобы решить проблему прохождения опросов на iOS в России. Решена проблема получения PUSH-уведомлений для напоминания о прохождении опроса. Приложение отправлено в бета-тестирование и собирается обратная связь. Ссылка на проект Github: <https://github.com/miharbm/sechenovinquier.git>

Список литературы

- [1] Боргояков Е. А., Кособрюхова О. В. Современные подходы в профилактике инфекционных заболеваний. — Ачинск: Изд-во Ачинского гос. пед. университета, 2016. — 150 с.
- [2] Banks, A., Porcello, E. Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps. — O'Reilly Media, 2020. — 350 p. ISBN 978-1492051725.
- [3] Stefanov, S. React - Up &Running: Building Web Applications. — O'Reilly Media, 2016. — 280 p. ISBN 978-1491931820.
- [4] Wieruch, R. The Road to React: Your Journey to Master React.js in JavaScript (2023 Edition). — Independently published, 2023. — 380 p. ISBN 978-1730853937.
- [5] Copes, F. Vite Handbook: Getting Started with Vite.js. — Independently published, 2021. — 220 p. ISBN 979-8728328575.
- [6] Boduch, A. React Material-UI Cookbook. — Packt Publishing, 2019. — 300 p. ISBN 978-1789616111.
- [7] Google Developers. Progressive Web Apps: Going Offline. — URL: <https://developers.google.com/codelabs/pwa-training/pwa03--going-offline>.
- [8] Brainhub. PWA on iOS: Current Status & Limitations for Users. — 2025. — URL: <https://brainhub.eu/library/pwa-on-ios/>.
- [9] Tigren. 11 Major Progressive Web App Limitations to iOS Users. — 2025. — URL: <https://www.tigren.com/blog/progressive-web-app-limitations/>.
- [10] MobiLoud. Do PWAs Work on iPhone? (Progressive Web Apps for iOS). — 2025. — URL: <https://www.mobiloud.com/blog/progressive-web-apps-ios>.
- [11] Mobile progressive web apps: PWA Adoption in Business: Key Insights. FasterCapital, 2025. URL: <https://fastercapital.com/content/Mobile-progressive-web-apps--PWA-Adoption-in-Business--Key-Insights.html>
- [12] Scandiweb. PWA iOS Strategies for Unbeatable Mobile Performance! — 2025. — URL: <https://scandiweb.com/blog/pwa-ios-strategies/>.

- [13] Firtman, M. iOS PWA Compatibility – Notes and Updates. — 2025. — URL: <https://firt.dev/notes/pwa-ios/>.
- [14] Statcounter. iOS Version Market Share Worldwide — April 2025. — URL: <https://gs.statcounter.com/ios-version-market-share/>.
- [15] Stringfellow, A. 4 Best Practices for iOS PWA Push Notifications. — MagicBell Blog, 2024. — URL: <https://www.magicbell.com/blog/best-practices-for-ios-pwa-push-notifications>.